حلول المشاكل الخمس

أشهر خمس مشاكل في الطباعة ثلاثية الأبعاد (FDM) وكيف تحلّها خطوة بخطوة

هدية مجانية من HX 3D · الكلمة: **مشاكل**



احفظه وارجع له قبل كل طباعة

تقرأ ← تطبّق ← طباعة ناجحة

المشاكل والحلول

01 الالتصاق

القطعة تنفصل أو تلتوي أطرافها

الطبقة الأولى لم تلتصق جيداً، أو بردت الحواف أسرع من الوسط فانكمشت.

- نظّف السطح من الدهون (ماء وصابون، أو كحول أيزوبروبيل).
- اضبط المسافة بين الفوهة والسطح (Z-offset): الخط الأول يجب أن يكون مضغوطاً قليلاً.
- ارفع حرارة السطح قليلاً حسب نوع الخيط، وأضف حافة (Brim) للقطع الكبيرة.
- أبعد الطابعة عن المكيّف وتيار الهواء، أو استخدم طابعة مغلقة.

02 الشعيرات

خيوط رفيعة بين أجزاء القطعة (Stringing)

الخيط يسيل من الفوهة أثناء انتقالها بين جزأين، وغالباً بسبب الرطوبة أو الحرارة العالية.

- جفّف الخيط: الرطوبة أشهر سبب، خصوصاً PETG و TPU.
- اخفض حرارة الفوهة 5 إلى 10 درجات وجرّب مرة أخرى.
- زِد السحب الخلفي (Retraction) تدريجياً ولا تبالغ فيه.
- اطبع برج اختبار الحرارة (Temperature tower) لاختيار أفضل حرارة.

03 الانزياح

الطبقات تنزاح جانباً (Layer shift)

المحرك فقد خطوات بسبب سرعة عالية، أو حزام مرتخٍ، أو اصطدام الفوهة بالقطعة.

- افحص شدّ الأحزمة: مشدودة بدون مبالغة.
- خفّف السرعة والتسارع في إعدادات القطّاعة (Slicer).
- تأكد أن لا شيء يعيق حركة الرأس أو السطح، وأن القطعة لم تلتوِ للأعلى.
- فعّل رفع الفوهة أثناء الانتقال (Z-hop) إذا كانت تحتك بالقطعة.

تكملة

04 نقص البثق

فراغات وطبقات ضعيفة (Under-extrusion)

الخيط لا يخرج بالكمية المطلوبة: فوهة مسدودة جزئياً، خيط رطب، أو حرارة منخفضة.

- نظّف الفوهة أو استبدلها؛ الفوهات النحاسية تتآكل مع الوقت.
- تأكد أن بكرة الخيط تدور بحرية وأن الخيط غير متشابك.
- ارفع الحرارة قليلاً إذا كنت تطبع بسرعة عالية.
- جفّف الخيط إذا سمعت طقطقة أو رأيت فقاعات على السطح.

05 الطبقة الأولى

قاعدة منتفخة أو غير متساوية

الفوهة قريبة جداً أو بعيدة جداً عن السطح، أو السطح غير مستوٍ.

- شغّل معايرة السطح التلقائية قبل الطباعة المهمة.
- اطبع مربع اختبار للطبقة الأولى واضبط Z-offset أثناء الطباعة.
- خفّف سرعة الطبقة الأولى وارفع سماكتها قليلاً.
- للقاعدة المنتفخة (Elephant foot): خفّف حرارة السطح أو فعّل تعويضها في القطّاعة.

قائمة الفحص

- [ ] السطح نظيف وخالٍ من البصمات
- [ ] الخيط جاف ومحفوظ مع مادة مجففة
- [ ] الأحزمة مشدودة والفوهة نظيفة
- [ ] Z-offset مضبوط بمربع اختبار
- [ ] الحرارة مختارة ببرج اختبار
- [ ] الطابعة بعيدة عن تيار الهواء

تحتاج قطعة مطبوعة بجودة عالية؟
هدايا شركات · مجسمات معمارية · نماذج أولية — دبي
@hx3d.uae

الأرقام في هذا الملف تقريبية وللإرشاد فقط. توصية الشركة المصنّعة للخيط والطابعة هي المرجع دائماً.

تقرأ ← تطبّق ← طباعة ناجحة